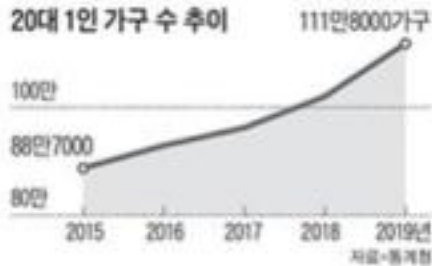


1. 안전 AI 웨어러블 아이템(Safety AI Wearable Item) 개발 설명서

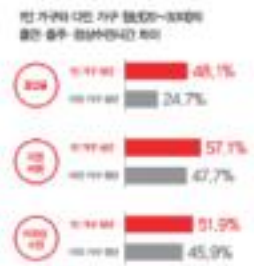
I 주제

1. 개발 배경 및 필요성



통일 연령대 다인 가구와 비교한 1인 가구의 상대적인 질병위험도

질병	모든 연령대	30~40대	50~60대	70대 이상
스트레스	1.31배	1.42배	1.61배	1.32배
우울증상	2.38배	1.79배	2.30배	1.78배
자살사고	2.90배	4.07배	3.65배	1.09배
고혈압	2.61배	2.73배	1.48배	1.20배
관절염	2.95배	4.60배	1.93배	1.39배
대사증후군	1.78배	0.88배	0.99배	2.12배
복합비판	1.95배	0.73배	1.36배	2.55배



- 최근 통계청 자료에 따르면 개인주의가 심화되고 비혼자가 증가하면서 1인 가정이 증가로 1인가정은 다인가정에 비해 상대적으로 질병의 위험도가 높다는 것을 알 수 있다.
- 1인 가정 증가 및 의학의 발달로 독거노인 또한 증가하고 있다. 이런 독거노인의 경우 주변에서 돌봐줄 사람이 없어 혼자 고독사하는 경우 또한 꾸준히 증가하고 있으며 2019년에는 사망자수가 1만을 넘겼다고 한다.
- 1인 가정에서 여성의 경우 최근 증가하고 있는 강력범죄에 쉽게 노출이 되어 범죄가 발생한 뒤에도 대처가 매우 어렵다고 한다. 또한 지속적인 외식과 불규칙한 생활 습관으로 영양 불균형, 만성위염 등의 건강 문제가 생길 수 있고 우울증이나 대인 기피증 등 정신건강 문제가 생길 가능성도 있다.
- 또한 인구의 감소 증상으로 1자녀 가족 또한 증가하고 있어 맞벌이 부모의 경우 혼자 있을 아이에 대한 돌봄과 위험요소로부터 지키기 어려운 실정이다.
- 1인 가족 및 혼자 있는 내 가족을 지킬 수 있는 근본적인 문제를 해결할 수 있는 방법은 없을 까?
 - 도움이 필요할 때 바로 도와줄 수 있거나 도움을 줄 수 있는 누군가를 불러준다면...
 - 주기적으로 내 몸 상태를 확인하고 정기적으로 검사를 받을 수 있도록 해준다면...
 - 내가 항상 다니는 길을 파악해 데이터화 시키고 문제 상황이나 범죄에 노출되었을 때 바로 내 가족이나 보호기관에 알려준다면...
- 인공지능이 생겨나고 쏟아지는 첨단 장비들이 있어도 우린 늘 걱정 속에서 지내는 거 같다. 집 앞을 나서기 전 나의 부모는 나에게 "조심히 갔다 와"라고 하신다. 나의 하루를 이해하고 내가 잘 지내고 있는지, 건강한지, 안전한지를 알 수 있다면.. 나의 부모는 나의 행동과 생활을 걱정하기보다 존중해줄 수 있지 않을까?
- 이런 문제를 해결하기 위해 다양한 자료조사 및 논의를 해보면서 알게 된 것은 우리가 원하는 안전은 명료하지 않다는 것이었다.
- 안전에 대해서도, 위험에 대해서도, 일상에 대해서도 모두 다른 요구를 하고 다른 가치관을 가지고 있다.
- 이에 우리는
 - 건강이나 안전이 걱정되는 독거노인이나 미취학 아동들을 위한 기존의 웨어러블 장치와 달리 조끼를 입고 있는 사용자의 특징을 분석하여 사용자에게 맞게 서비스를 제공하고 구멍조끼와 같이 safety 조끼 스스로가 사람을 구할 수 있는 안전 AI 웨어러블 아이템인 safety 조끼를 제작해 보고자 한다.
 - 또한 디자인에 민감하고 생활패턴의 분석이 필요한 경우 웨어러블의 형태를 조끼에서 벗어나 패치형의 안전 AI 웨어러블 아이템인 safety 패치를 제작하여 우리 몸에 쉽게 탈부착이 가능할 수 있도록 하여 더욱 호환성을 높이고 싶다.
 - 개인별 생활패턴을 분석하여 개인별 안전정보, 건강정보, 생활정보를 알려주는 안전 AI 웨어러블 아이템 앱을 제작해보고자 한다.

2. 개발 목표[유사프로그램과의 차별성]

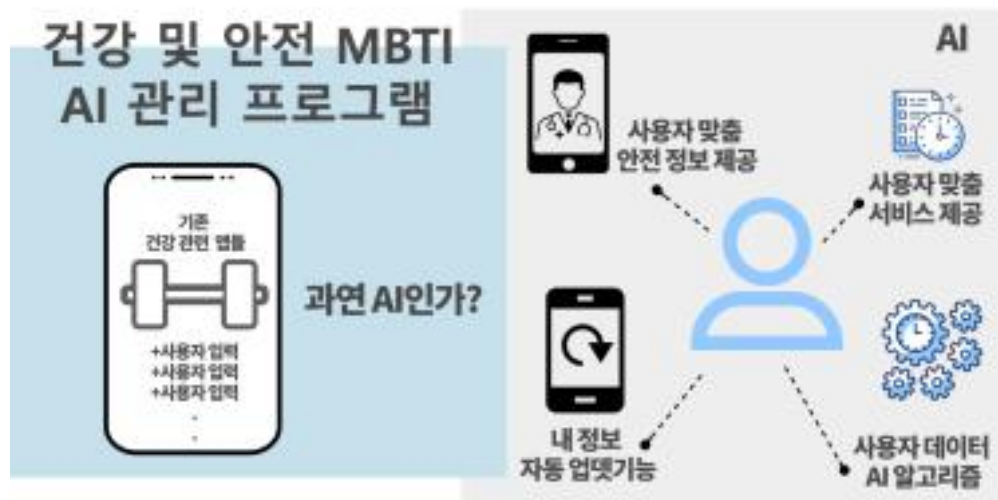
- 건강과 안전에 관련된 예방, 관리, 치료를 위한 매우 많은 기관과 기술들이 발전하고 있다. 그 대표적인 예로 앱 스토어에 가서 건강과 안전 키워드를 검색하면 수를 셀 수 없을 정도로 많은

앱이 쏟아지고 있으며 지금도 계속 업데이트 되고 있다. 안전의 경우 위험으로부터 우리를 지켜 줄 방법으로 CCTV, 경찰, 학교, 사회복지 등 여러 기관이 과학 기술과 결합하여 우리를 지키기 위해 다양한 방법을 연구 적용하고 있다.

- 건강 관련 어플리케이션의 경우 웨어러블 장치를 가지고 있는 삼성, 구글, 애플을 예를 들어 살펴보면 삼성과 구글 헬스의 경우 워치와 폰이 측정하고 사용자가 입력하는 정보를 이용하여 건강관리 상태를 확인할 수 있으며 다양한 정보를 제공하고 있다. 애플의 경우 비슷한 센서를 사용하지만 다양한 사용자 입력을 추가하여 세심한 관리와 정보 제공을 하고 있어 애플헬스가 더 인기가 있다고 한다.

삼성헬스(gear)	구글헬스(fit)	애플헬스(애플건강)
안드로이드 스마트폰 스마트워치	안드로이드 스마트폰 스마트워치	아이폰 애플워치
자신의 건강관리 상태를 체크할 수 있고 개선할 점을 간단하게 파악		
기능 1. 걸음수 자동 기록 2. 먹음 음식 칼로리 계산 3. 센서를 이용한 산소포화도, 4. 심박수, 스트레스 수준 측정	기능 1. 걸음수 측정 - 걷기, 달리기, 자전거 2. 호흡 수 측정	기능 걸음수, 수면시간 지정 청력기능(데시벨 정보 분석) 넘어진 횟수, 인슐린투여, 칫솔질 혈당, 마음주기, 수면, 신체측정, 심장, 영영, 증상 등 다양한 관리 기능제공, 심박수, 심전도, 산소포화도 등
		

- 이처럼 우리가 사용하고 있는 건강 관리 어플리케이션들은 비싼 웨어러블 기기를 함께 사용한다고 해도 우리의 건강을 지켜주기 보다는 관리한다는 것에 가깝다고 할 수 있다. 또한 최근 이슈가되고 있는 AI기술을 접목한 건강 관리&안전 관리 어플리케이션에 경우도 비슷한 실정이다.
- 그래서 우리는 진짜 내 옆에서 가족이 함께하고 나를 케어하고 지켜주는 것과 같은 역할을 할 수 있는 진짜 AI 건강&안전 지킴이 어플리케이션을 만들어 보고자 한다.



- 그러기 위해서는 내 건강 상태를 조금 쉽게 이해할 수 있는 방법에 대해 제시하고 그 방법에 맞게 건강과 안전 정보를 제공하고 위험 상황을 해결해 줄 수 있는 기능들을 제공하고자 한다.
- 사용자의 건강과 안전 상태에 대해 4개의 알파벳으로 자신의 상태를 알려주고 그에 적합한 정보

를 제공해주며, 한 달마다 사용자의 생활패턴 및 데이터를 분석해서 사용자의 건강과 안전 상태를 알려주고자 한다.

- 그리고 각각에 맞는 상황에 따라 적절한 정보와 위험에 대처해 사용자를 지켜줄 수 있는 건강 및 안전 MBTI AI 관리 프로그램 개발하고자 한다.

II 안전 AI 웨어러블 아이템 작품 설명

1. 건강 및 안전 MBTI

① 건강 및 안전 MBTI

- 건강 및 안전에 대한 관리, 정보제공, 케어까지를 모두 할 수 있는 AI 서비스 모델 개발에 앞서 어떤 서비스를 제공할지 구체화 필요
- 우리가 개발하고자하는 안전 AI 웨어러블 아이템의 경우 사용 연령대가 아동, 청소년, 성인, 노인 등으로 서비스 제공 대상자의 연령대가 다양해 제공되는 서비스 또한 다양하다. 우리는 다양한 사용자에게 맞춤형 AI 정보를 제공하고자 한다. 하지만 제공받는 사용자의 경우 자신에게 어떤 정보가 제공되고 자신이 어떻게 케어되고 있는지 이해하기 어렵다는 문제가 발생
- 그래서 안전 AI 웨어러블 시스템 개발에 앞서 사용자의 건강상태를 명확히 나타낼 수 있는 건강 MBTI 제공하고자 함



- ✓ **O[Out, 활동형]** : 활동형의 경우 집에 있기보다 밖에서 다양한 사회활동 및 여가생활을 즐기는 타입
- ✓ **I[In, 실내형]** : 실내형의 경우 학교-학원-집, 직장-집 등 대인관계를 즐기기도 혼자서 생활하는 타입
- ✓ **H[Healthy, 건강형]** : 건강형의 경우 별도의 질병이 없는 건강한 타입
- ✓ **D[Disease, 병약형]** : 병약형의 경우 당뇨, 고혈압 등 질병을 있는 타입
- ✓ **A[Adult, 청년형]** : 청년형의 경우 독고노인과 같이 혼자 생활하면서의 위험상황에 대해 걱정하지 않아도 되는 타입
- ✓ **E[Elder, 노인형]** : 청년형과 달리 혼자 생활할 때 위험 상황을 관리 받아야하는 타입
- ✓ **T[Thin, 날씬형]** : 비만에 관련된 건강 정보가 아닌 건강을 지키기 위한 다양한 건강정보를 제공 받는 타입
- ✓ **F[Fat, 비만형]** : 비만을 관리해야하므로 비만과 관련된 정보가 제공되는 타입

② 건강 및 안전 MBTI에 적합한 서비스 제공

- 우리는 8개의 타입을 이용하여 사용자가 입력하는 개인정보, 건강 및 안전에 대한 데이터를 토대로 4개의 알파벳을 조합한 안전 MBTI를 알려주고자 함

- safety 패치를 부착한 조끼 제작 화면 몇 착용 화면

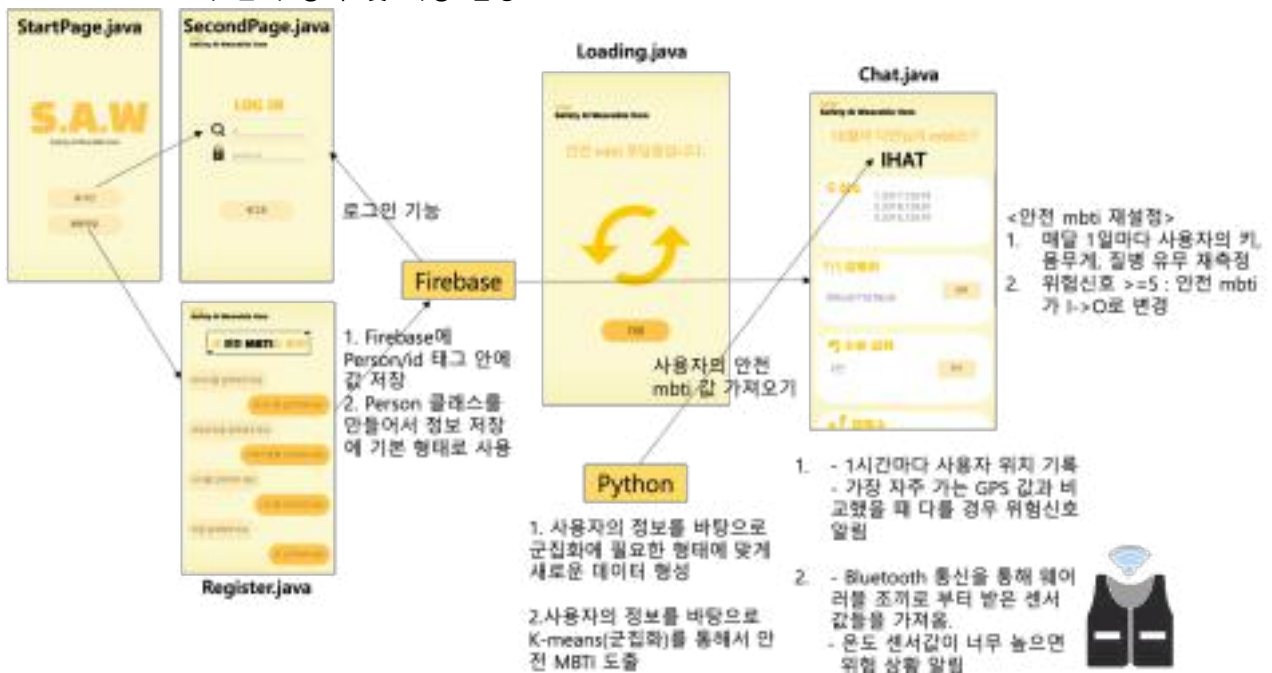


- safety 조끼 동작 원리



② 안전 AI 웨어러블 아이템 어플리케이션

- S.A.W의 전체 동작 및 기능 설명



- The diagram illustrates the data flow from a Java application to a Firebase database. It consists of several components:

 - Person.java:** A Java class representing a person. It has attributes like id, name, age, sex, height, weight, and phone number. The code shows the creation of a Person object and its storage in a Firebase database using the `setValue()` method.
 - SecondPage.java:** A Java class representing the second page of the application. It contains a `Person` object and a `Person` class reference. The code shows the retrieval of a Person object from the database using the `getReference()` method.
 - Register.java:** A Java class representing the register page. It contains a `Person` object and a `Person` class reference. The code shows the creation of a Person object and its storage in a Firebase database using the `setValue()` method.
 - Firebase.java:** A Java class representing the Firebase database. It contains a `Person` object and a `Person` class reference. The code shows the retrieval of a Person object from the database using the `getReference()` method.
 - Database Structure:** A visual representation of the database structure. It shows a collection of documents, each representing a person. The documents are labeled with IDs like "1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10". Each document contains fields for "id", "name", "age", "sex", "height", "weight", and "phone".

- [illegible]

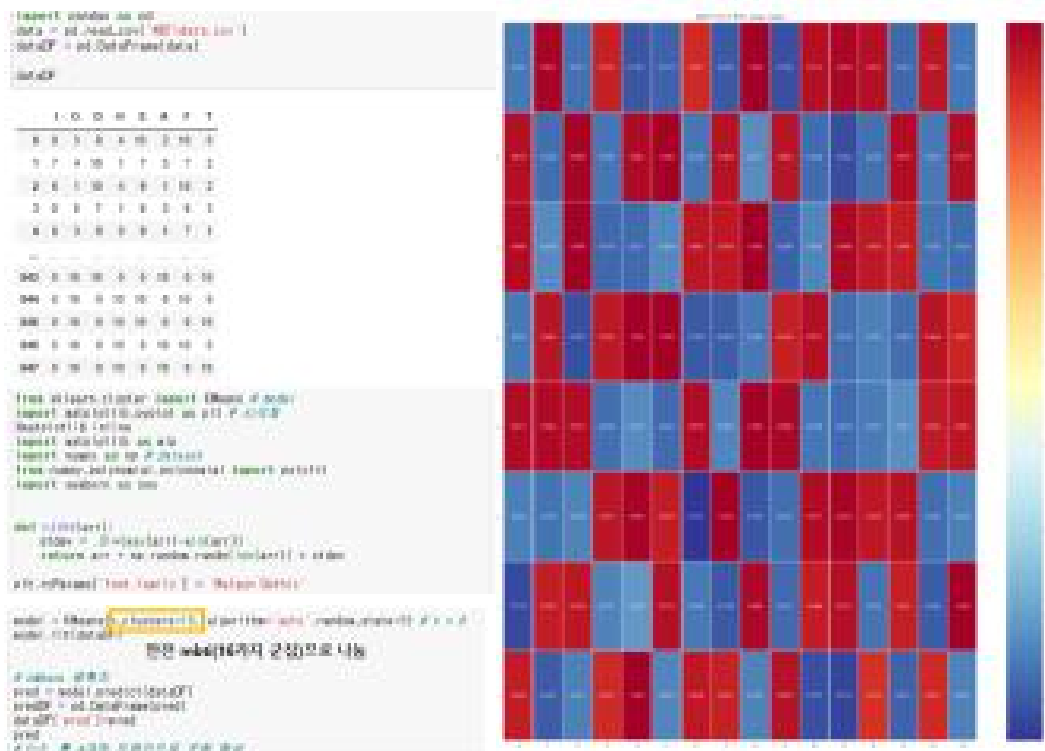
- Figure 1 illustrates the overall architecture of the system. It shows a mobile application (Chat.java) on the left, a central server (Python) in the middle, and a database (MySQL) on the right. The mobile app sends data to the server, which then processes it and sends it back to the app. The server also interacts with the database and a cloud storage service (S3). The server is connected to a cloud service (AWS) and a database (MySQL). The server also interacts with a cloud storage service (S3).

- S.A.W 앱 UI



③ 개인별 생활 패턴 분석_군집화 알고리즘[K-평균 군집화]을 사용한 모델 생성

- kMeans 알고리즘을 이용하여 개인별 안전/건강 관련 생활 패턴의 군집화
- ✓ 사용자 데이터 수집 및 안전 MBTI 성향 군집화를 위한 가상 데이터 수집
- ✓ 가상 데이터의 경우 사용자에게 안전 성향에 대한 설문 내용을 안전 성향(I,O,D,H,E,A,F,T)별로 점수화하여 0~10사이의 값으로 나타냄
- ✓ 총 847개의 가상 설문 데이터를 바탕으로 K-Means 알고리즘을 사용하여 16개로 데이터 군집화
- ✓ 군집화 결과 건강 및 안전 성향에 따라 16개의 군집 생성
- ✓ 각각의 군집 = 안전 및 건강 MBTI의 16개 타입



- 사용자 데이터에 군집화 모델 적용
- ✓ firebase로부터 사용자 정보(기본 정보 및 설문 내역) 가져오기
- ✓ 자연어 형태의 설문 내역을 군집화 모델 생성시 사용한 가상 데이터와 같은 형태인 0~10사이의 점수 형태로 변환

```
[10] > db.reference().get() # 기본 정보 가져오기
# 기본 정보 가져오기
db = db.reference('id')
db.get()
# 기본 정보 가져오기
data = db.reference('person')
data.get()
data.get()
```

FIREBASE로 부터 사용자 정보 가져오기

```
[11] > db.reference().get() # 기본 정보 가져오기
# 기본 정보 가져오기
db = db.reference('id')
db.get()
# 기본 정보 가져오기
data = db.reference('person')
data.get()
data.get()
```

- ```
import joblib

loaded_model = joblib.load("./model.pkl")
미리 학습시킨 모델을 PKL 형식으로 저장한 후 다른 PYTHON 파일에서 불러와서 사용

array = []
array.append(1)
array.append(0)
array.append(0)
array.append(H)
array.append(E)
array.append(A)
array.append(F)
array.append(T)
array2 = []
array2.append(array)

예측 군집 값
predict = loaded_model.predict(array2) # 모델에 맞게 만들어진 사용자 데이터
print(predict)
score = loaded_model.score(X,y)
#print('정확도: {score:.3f}'.format(score=score))

array3 = ['IDET','ODAF','IHEF','DHEF','IHAF','DHET','ODEF','ODAT','IHAT','IHET','IDAF','ODET','IDEF','IDAT','OHAF','OHA']
dict.update({'person/'+id+'/type': array3[predict[0]]}) # firebase에 저장되는 인전 mbti 값

FIREBASE 에는 인전 MBTI 형태로 바꾸어 저장
/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/numpy/core/_add_newdocs.py:319: RuntimeWarning: Trying to unpickle estimator KMeans from version 0.
Use Warning)
```

## ① 건강 및 안전 MBTI AI 관리 방법

- 
- The diagram illustrates the Life Cycle of a person, showing the progression from 15 years old to 75 years old, with associated IHAF and IDEF stages.
- 15 years old:** Associated with the **IHAT** stage. The icon shows a location pin and a hand, representing the initial state or location.
  - 35 years old:** Associated with the **IHAF** stage. The icon shows a man in a suit, representing the active phase of the life cycle.
  - 75 years old:** Associated with the **IDEF** stage. The icon shows an elderly couple, representing the final phase of the life cycle.
- The central **Life Cycle** is represented by a circular arrow, indicating a continuous process. The **IHAF** and **IDEF** stages are shown as part of this cycle, with dashed arrows indicating the flow between them.





### III 작품 설계 및 제작

#### 1. 작품 제작 및 설계

##### ① 초기 작품 설계

- 펌웨어와 다양한 센서를 이용한 안전 AI 웨어러블 아이템인 safety 조끼 및 safety 패치 제작
- 개인별 생활패턴을 분석하여 개인별 안전정보, 건강정보, 생활정보를 알려주는 안전 AI 웨어러블 아이템 앱을 제작
  - 나이, 성별, 매일의 이동경로, 건강 상태 정보, 사람들과의 소통 빈도 등을 수집 및 분석
- 안전 AI 웨어러블 아이템 SW 프로그램의 서비스 제공 예시

CASE 1) 건강 상태가 좋지 않고 사람들과의 소통이 많지 않은 할머니라면

할머니의 건강을 관리하고

할머니에게 건강에 도움이 되는 정보를 제공하고

할머니의 위험 상황을 가족, 경찰, 병원 등에 알리고

할머니를 위기 상황에서 지켜준다.(구급차가 올 때까지 체온 유지, 심폐소생술....)

CASE 2) 친구들과 놀기 좋아하고 학업에 시달리는 여고생이라면

여고생의 하루 동선을 파악하고

하루 생활 패턴을 분석하고(학습량, 유익한 시간과 유해한 시간(소음)의 분석)

생활 범위를 벗어나 위험 상황에 놓였을 때 이를 파악하고

위기 상황이 감지되면 이를 가족, 경찰에게 알린다.

CASE 3) 맞벌이 부모를 둔 안전이 걱정인 초등학생이라면 "안전 AI 웨어러블 아이템"

- ooo 이라면 "안전 AI 웨어러블 아이템"은...처럼 우리 작품이 스스로 개인별 생활 패턴에 맞는 서비스를 제공하고 분석이 가능한 "안전 AI 웨어러블 아이템" SW 프로그램 설계 및 제작

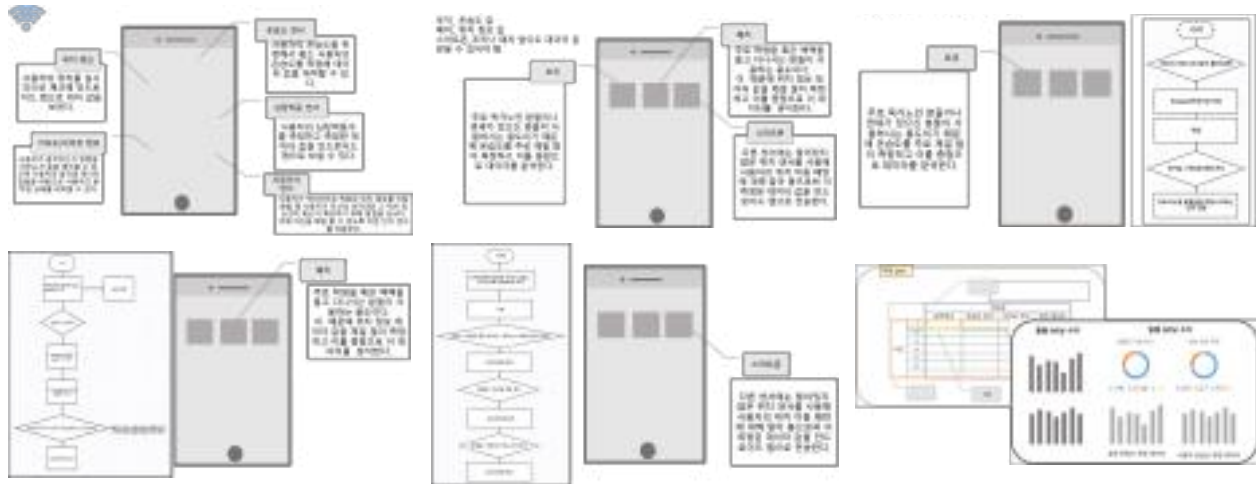
##### ② 작품 기획 및 설계

- 펌웨어와 다양한 센서를 이용한 안전 AI 웨어러블 아이템인 safety 패치 구성 기획 및 설계
- 펌웨어와 다양한 센서를 이용한 안전 AI 웨어러블 아이템인 safety 조끼 구성 기획 및 설계



- 스스로 개인별 생활 패턴에 맞는 서비스를 제공하고 분석이 가능한 "안전 AI 웨어러블 아이템"

## SW 프로그램 동작 기획 및 설계



## 2. 데모 버전 개발[중간]

우리 개발 작품인 안전 AI 웨어러블 아이템은 개인별 생활패턴을 분석하여 개인별 안전정보, 건강정보, 생활정보를 알려주는 펌웨어 및 앱으로 작품 전체를 제작하기 위해서는 전 연령대별 최소 100개 이상의 테스트군이 필요하다.

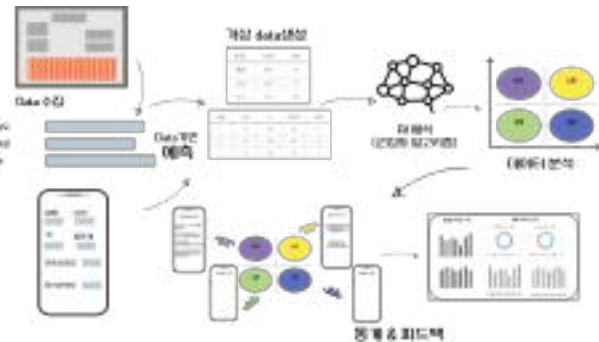
학생인 우리들이 10대를 제외하고 나머지 연령대에 데이터를 수집하기 위해서는 우리의 제품의 데모버전이 필요하다. 이 프로젝트에서 우리의 목적은 안전 AI 웨어러블 아이템의 가능성을 증명하고 이를 구현해 데모버전을 만드는 것이다.

이에 전 연령대의 나이, 성별, 매일의 이동경로, 건강 상태 정보, 사람들과의 소통 빈도 등을 수집 및 분석할 수 있는 데이터를 현실 데이터로 수집하는 것은 불가능하다.

작품 제작 단계에서의 한계를 고려해서 우리 팀은 **안전 AI 웨어러블 아이템의 데모버전 제작을 목표로 설정**하였다.

안전 AI 웨어러블 아이템의 데모버전 제작 단계를 3단계로 구성하여 이를 수행해 나아가고자 한다.

또한 데모버전 제작 전에 실험군 또는 사용자군을 모집하는 것이 어려워 패치와 조끼, 앱 등의 **테스트를 통한 예측 가능한 범위에서 제작된 데이터를 이용하여** 안전, 건강, 생활 정보 제공이 가능한 머신러닝 알고리즘을 통해 안전 AI 웨어러블 아이템 AI 모델을 제작하고자 함



| 데모버전 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 데모버전 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 데모버전 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>10대 대상(중고등)</li> <li>앱과 패치 데이터 예측 실험</li> <li>모집군에 대한 앱과 패치 데이터 생성</li> <li>군집화 알고리즘을 이용한 모델 생성</li> <li>군집 단위 4 ~ 6</li> <li>군집별 데이터 분석을 통해 군집 단위 실험 분석</li> <li>개인의 일상 데이터를 이용해 나의 군집 단위 예측</li> <li>군집에 속한 데이터 사용자에게 제공 앱 제작</li> <li>GPS 센서를 이용한 사용자 위치 파악 및 안전 정보 제공</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>10대 대상(중고등), 60대 이상 대상(노년)</li> <li>앱과 패치 앱과 초기 데이터 예측 실험</li> <li>모집군에 대한 앱과 패치 앱과 초기 데이터 생성</li> <li>군집화 알고리즘을 이용한 모델 생성</li> <li>군집 단위 4 ~ 6</li> <li>군집별 데이터 분석을 통해 군집 단위 안전 정보 분석</li> <li>개인의 일상 데이터 이용해 사용자의 건강 상태 및 위치 안전 정보 파악</li> <li>조끼 및 패치가 위기 상황에 대해 안전 정보를 보호자에게 알림 앱 제작</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>10대 대상(중고등), 60대 이상 대상(노년), 10대 이하 대상(초등) 적용군</li> <li>앱과 패치 앱과 초기 데이터 예측 실험</li> <li>모집군에 대한 앱과 패치 앱과 초기 데이터 생성</li> <li>군집화 알고리즘을 이용한 모델 생성</li> <li>군집 단위 4 ~ 6</li> <li>군집별 데이터 분석을 통해 군집 단위 안전 정보 분석</li> <li>개인의 일상 데이터 이용해 사용자의 건강 상태 및 위치 안전 정보 파악</li> <li>조끼 및 패치가 위기 상황에 대해, 안전 정보를 보호자에게 알림 앱 제작</li> </ul> |

## 3. 작품 제작 및 설계

### 1) 이예림 블로그 :

<https://blog.naver.com/fhdd11019>

- 4월 3일 : 001[AI 웨어러블 조끼 \_제작 동기] \_ 이예림

[001] AI 웨어러블 조끼 \_제작 동기]



- 4월 3일 : 002[AI 웨어러블 조끼 \_상황에 따른 방안 및 기획 내용] \_ 이예림

[002] AI 웨어러블 조끼 \_상황에 따른 방안 및 기획 내용]



- 4월 3일 : 003[AI 웨어러블 조끼 \_시중 웨어러블 기술 자료조사] \_ 이예림



- 1월 13일 : 001[AI 웨어러블 조끼\_ 센서 자료조사] \_ 이예림



- 2월 ~ 5월 : 필요한 기능을 추가하기 위해 필요한 센서들 1차정리\_추후 변경 가능



- 2월 27일 005[AI 웨어러블 조끼 \_자이로센서] \_ 이예림



- 3월 6일 [AI 웨어러블 조끼 \_ 온습도센서 SHT-11] \_ 이예림



- 3월 13일 [AI 웨어러블 조끼 \_ 심박 센서] \_ 이예림



- 3월 27일 : 013[AI 웨어러블 잇템\_릴레이를 이용한 발열판 제어] \_ 이예림



- 4월 3일 : 013[AI 웨어러블 잇템\_아두이노 블루투스 통신] \_ 이예림



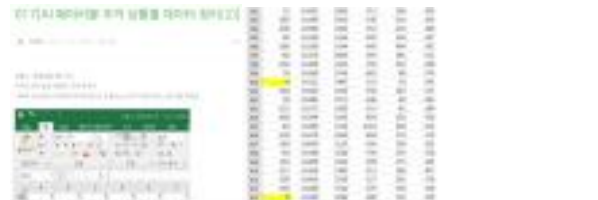
- 5월 29일 : 015[AI 웨어러블 잇템\_앱화면 제작 \_ 이예림  
- 안드로이드 앱 디자인(UI) 설계



- 6월 5일 : 016[AI 웨어러블 잇템\_데이터 값 \_ 이예림



- 7월 11일 : 017[AI 웨어러블 조끼\_상황별 데이터 정리(2) \_ 이예림



- 7월 11일 : 018[AI 웨어러블 조끼\_아두이노 소스코드 추가 설명] \_ 이예림



- 7월 : 데이터 수집 및 데이터 분석 \_ 이예림



- 7월 : 모델링 결과 분석 & 성향 분석 \_ 이예림



## 2) 강다연 블로그 :

<https://blog.naver.com/dusdl050314>

- 3월 20일 : 안전 AI 웨어러블 아이템" SW 개발 내용 GPS+서버(파이어베이스)\_강다연



- 4월 10일 : firebase에 저장되어 있는 GPS값을 이용한 그래프 그리기\_강다연



- 5월 4일 : 아두이노 센서값 서버에 저장\_강다연
- 5월 15, 18일 : 머신러닝.딥러닝 정리\_강다연



- 5월 19일 : 머신러닝 붓꽃 예제, 결정트리 알고리즘 자료조사\_강다연
- 5월 22일 : 결정트리 알고리즘을 사용한 gps 데이터 학습 모델 프로그램\_강다연



- 5월 29일 : 결정트리 알고리즘을 사용한 gps 데이터 학습 모델 프로그램\_강다연

머신러닝의 지도 학습에 해당하는 분류 알고리즘 중 결정트리 알고리즘을 사용하여 나의 정상/비정상 위치를

분류 할 수 있는 모델 생성

실제 나의 활동 영역을 기반으로 3개월간의 위치정보를 경도/위도 형태로 나타낸 데이터셋 제작

0시~23시와 요일에 해당하는 25개의 특징으로 하고, 실제 나의 활동영역에 해당하면 클래스 '정상', 실제 나의 활동영역에 해당하지 않으면 클래스 '비정상'으로 분류시킬 수 있도록 가데이터 제작

3개월 간 데이터를 수집했다는 가정 하에 총 84개의 데이터를 훈련시켰으며, 84개의 데이터 중 일부는 '정상'으로 라벨링 할 수 있도록 실제에 가까운 데이터를, 일부는 '비정상'으로 라벨링할 수 있도록 일반적인 경로에서 일부 이탈한 데이터 셋으로 제작

비정상 데이터 셋을 늘리고자 제주도 내의 랜덤 위치 좌표 120개를 추가로 제작하여 모두 '비정상'으로 라벨링한 데이터 셋을 제작하였음

랜덤하게 제작한 추가데이터를 포함하지 않았을 때와 포함하였을 때 두 가지 상황으로 분리하여 모델 훈련 진행 '주피터 노트북' 개발환경과 파이썬에서 제공하는 'tensorflow'와 'keras' 모듈을 이용하여 훈련을 진행하였으며,텐서플로우에서 제공하는 DecisionTreeClassifier를 사용하였음

훈련데이터와 테스트데이터의 비율을 8:2로 하여 훈련을 진행하였음

랜덤 추가 데이터를 포함하지 않았을 때의 정확도는 94%로 준수하였으나, 아직 실제 데이터를 입력해보지는 않았음

랜덤 추가 데이터를 포함하였을 때의 정확도는 100%로 이는 과대 적합에 해당함.

과대적합의 이유를 분석해보았을 때, 실제 위치 정보를 기반한 데이터에 비해 랜덤하게 추가 제작한 데이터의 범위가 지나치게 광범위하여 생긴 문제라고 추측할 수 있음



- 5월 29일 : 연관규칙분석\_강다연



- 6월 5일 : 온라인 서점 고객세분화 예제\_강다연

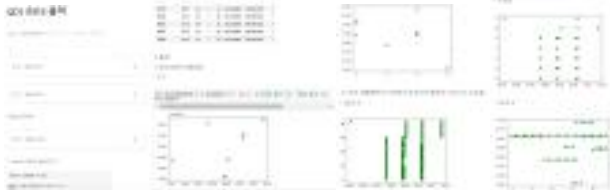




- 6월 12일 : 군집화(클러스터링)\_강다연



- 6월 12일 : gps data 출력\_강다연



- 6월 12일 : 센서값 그래프로 그리고 firebase에 저장\_강다연



- 7월 17일 : 데이터 모델링을 위한 데이터 군집화\_강다연



- 7월 18일 : 연관관계/군집화 분석\_강다연



- 7월 20일 : 군집화 모델링 데이터 분석\_강다연



- 7월 22일 : gps를 이용한 범위 확인\_강다연



## IV 작품 테스트 결과

### 1. 테스트 목적

- ① 제작 과정에서의 동작 테스트
- ② 개인 생활정보 맞춤 분석을 위한 개인 정보 수집

### 2. 테스트 방법

- ① 주체 및 대상 : 작품 개발 참가자인 이예림, 강다연을 대상으로 테스트 진행

#### ② 방법 :

- safety 패치 제작 수정의 반복 및 동작 테스트 : 다양한 센싱 탈부착을 통한 상황 정리 및 실험 데이터 표나 그래프로 표현
- 훈련데이터와 테스트데이터에 사용될 safety 패치 착용 후 센싱 데이터 생성
- 수집 데이터를 이용하여 학습이 가능한 데이터 모델을 찾아 훈련시킨 후 데이터의 정확도를 분석
- 기존 심박 데이터 등 제공되는 데이터를 사용하는 경우와 개인의 정보를 이용한 분석을 통해 접합한 데이터 모델에 대한 고찰
- 데이터 모델에 따른 알고리즘의 정확도 및 특징 분석
- 학습 모델을 적용한 개인 생활 패턴 분석을 통한 맞춤 정보 제공 프로그램 제작을 통해 작품 성능 분석

#### ③ 사용된 도구

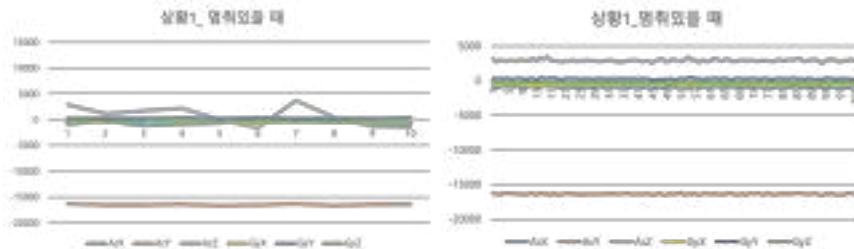
- 다양한 센서 및 펌웨어(아두이노나노)가 장착된 패치
- 안드로이드로 개발된 어플리케이션이 설치된 모바일 단말기
- 데이터 저장을 위한 파이어베이스(DB)

- 데이터 분석을 위한 파이썬, 머신러닝 분류 알고리즘

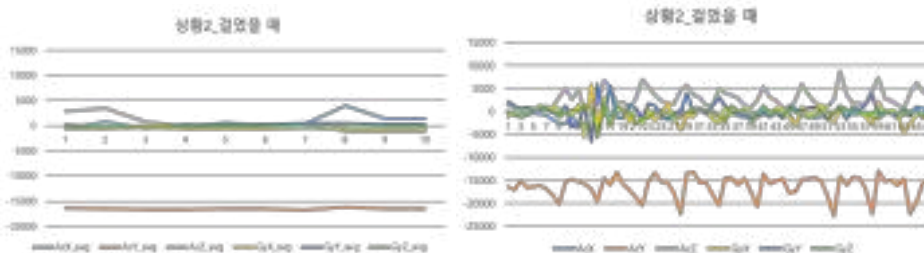
### 3. 테스트 결과

#### ① safety 패치 제작 수정의 반복 및 동작 테스트

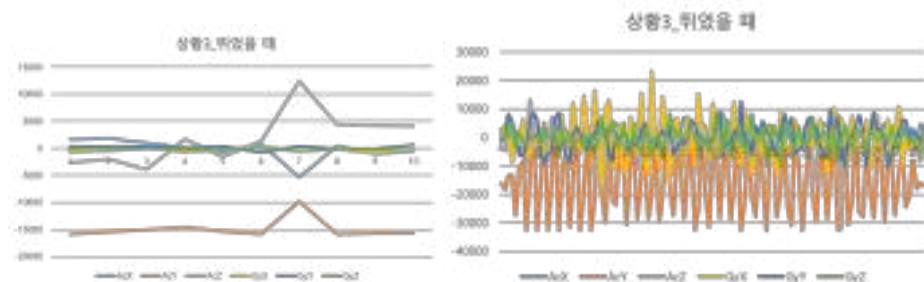
- 상황1\_ 가속도 z값의 변화가 가장 큼 -> 가속도 z값이 케이스마다 위치를 동일하게 유지하기 어려움(가속도, 자이로)



- 상황2\_ (실제로 걸었음)가속도 x,y,z의 값이 크게 달라짐(가속도, 자이로)



- 상황3\_(뛰는 시늉을 함)대체적으로 값이 비슷하되 가속도 x값이 몇번 달라짐 -> 7번 데이터 값이 혼자 달라짐(가속도센서, 자이로 )



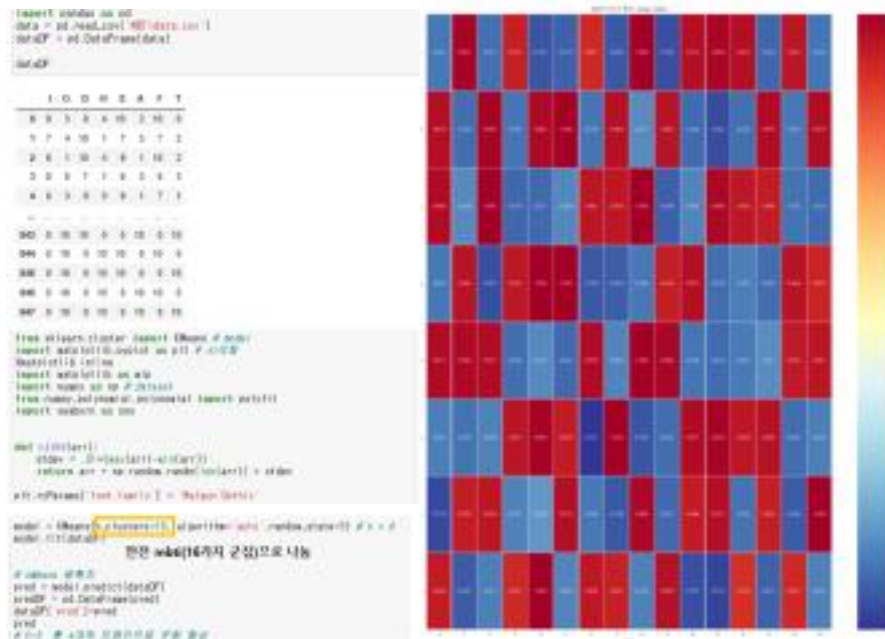
- 자이로 센서는 상황 3개모두 0의 가까운 데이터가 나왔고 값이 비슷하므로 데이터를 분류 어려움

#### ② 훈련데이터와 테스트데이터에 사용될 safety 패치 착용 후 센싱 데이터 생성

#### ③ 군집화 데이터 분석 및 결과

1. 데이터 수집 -> 2. 데이터 전처리 -> 3. 데이터 학습 -> 4. 모델 평가 -> 5. 예측
2. 데이터 전처리
  - 신뢰 구간 지정 후 학습 중 범위를 벗어난 값을 제거 -> 머신러닝 수행 시간이 단축
  - 머신러닝에 적합한 값으로 변환
3. 데이터 학습
  - 데이터를 훈련세트와 테스트세트로 분할 -> 학습 데이터로 모델을 만들고, 평가데이터로 모델을 평가
4. 모델 평가
  - 일반적으로 머신러닝 학습 모델은 모델 훈련에 사용한 훈련데이터에 편향된 결과값을 내는 경향이 많으므로, 머신러닝 알고리즘이 데이터로부터 얼마나 잘 학습했는지를 평가하기 위해 평가 데이터 세트를 이용하여 평가
- 산점도를 그려서 특징간에 관련성 파악
- kMeans 알고리즘을 이용하여 x개인별 안전/건강 관련 생활 패턴의 군집화
- 사용자 데이터 수집 및 안전 MBTI 성향 군집화를 위한 가상 데이터 수집
- 가상 데이터의 경우 사용자에게 안전 성향에 대한 설문 내용을 안전 성향(I,O,D,H,E,A,F,T)별로 점수화하여 0~10사이의 값으로 나타냄

- 총 847개의 가상 설문 데이터를 바탕으로 K-Means 알고리즘을 사용하여 16개로 데이터 군집화
- 군집화 결과 건강 및 안전 성향에 따라 16개의 군집 생성
- 각각의 군집 = 안전 및 건강 MBTI의 16개 타입



## V 출처

- 이예림 블로그  
<https://blog.naver.com/fhddl1019>
- 강다연 블로그  
<https://blog.naver.com/dusdl050314>
- 20대 1인 가구 수 추이 그래프  
[https://www.chosun.com/site/data/html\\_dir/2020/08/29/2020082900184.html](https://www.chosun.com/site/data/html_dir/2020/08/29/2020082900184.html)
- 1인 가구의 상대적인 질병 위험도 표 및 그래프  
[http://www.5check.or.kr/m/main.php?mid=information&document\\_srl=1519&page=5&PHPSESSID=041e0e3ccc5e42e55eef933821378cff](http://www.5check.or.kr/m/main.php?mid=information&document_srl=1519&page=5&PHPSESSID=041e0e3ccc5e42e55eef933821378cff)
- 머신러닝 용어 관련 참고 문헌1  
<https://gracefulprograming.tistory.com/103>
- 머신러닝 용어 관련 참고 문헌2  
<https://bkshin.tistory.com/entry/%EB%A8%B8%EC%8B%A0%EB%9F%AC%EB%8B%9D-4-%EA%B2%B0%EC%A0%95-%ED%8A%B8%EB%A6%ACDecision-Tree>
- 머신러닝 소스코드 참고 문헌1  
<https://tensorflow.blog/%ED%95%B8%EC%A6%88%EC%98%A8-%EB%A8%B8%EC%8B%A0%EB%9F%AC%EB%8B%9D-1%EC%9E%A5-2%EC%9E%A5/2-4-%EB%8D%B0%EC%9D%B4%ED%84%B0-%EC%9D%B4%ED%95%B4%EB%A5%BC-%EC%9C%84%ED%95%9C-%ED%83%90%EC%83%89%EA%B3%BC-%EC%8B%9C%EA%B0%81%ED%99%94/>
- 머신러닝 소스코드 참고 문헌2  
[https://dschloe.github.io/python/python\\_edu/04\\_machinelearning/chapter\\_4\\_4\\_classif](https://dschloe.github.io/python/python_edu/04_machinelearning/chapter_4_4_classif)

ication\_iris\_example/#7-%EB%AA%A8%ED%98%95-%ED%85%8C%EC%8A%A4%ED%8A%B8

- 붓꽃데이터 분석(IRIS 분류)

[https://dschloe.github.io/python/python\\_edu/04\\_machinelearning/chapter\\_4\\_4\\_classification\\_iris\\_example/#%EA%B0%9C%EC%9A%94](https://dschloe.github.io/python/python_edu/04_machinelearning/chapter_4_4_classification_iris_example/#%EA%B0%9C%EC%9A%94)

- 연관규칙분석

<https://hezzong.tistory.com/entry/python-%EC%97%B0%EA%B4%80%EA%B7%9C%EC%B9%99%EB%B6%84%EC%84%9DA-Priori-Algorithm>

- 온라인 서점 고객 세분화

<https://blog.daum.net/revisioncrm/436>

- 군집분석

<https://joyfuls.tistory.com/64>

- K-Means 군집화의 원리

- <http://hleecaster.com/ml-kmeans-clustering-concept/>

- <https://blog.naver.com/PostView.nhn?isHttpsRedirect=true&blogId=kcallda&logNo=222369402638>

- 스마트폰 사용행태 분석과 헬스케어 어플리케이션의 기능 및 사용의도에 대한 연구

- <https://blog.naver.com/PostView.nhn?isHttpsRedirect=true&blogId=kcallda&logNo=222369402638>